PROJETO

Ladies-Tech

Grafos

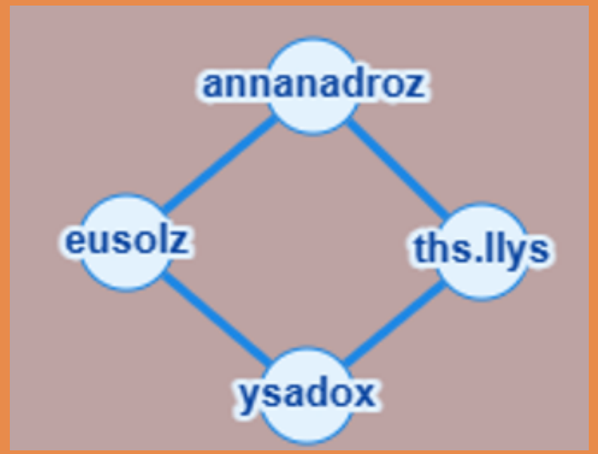
Anna Zordan - Isabela Linhares - Mariana Oliveira

A REDE SOCIAL

Usamos o Instagram como modelo de grafo. Cada perfil é um vértice e cada amizade, ou seja, quando duas pessoas se seguem mutuamente, é uma aresta que liga esses dois perfis. Como a amizade vale para os dois lados, o grafo é não direcionado. Assim, a rede de contas e seguidores vira um grafo, e com ele conseguimos calcular o grau de cada usuário (quantas conexões diretas ele tem) e a densidade da rede (quantas das conexões possíveis realmente existem).

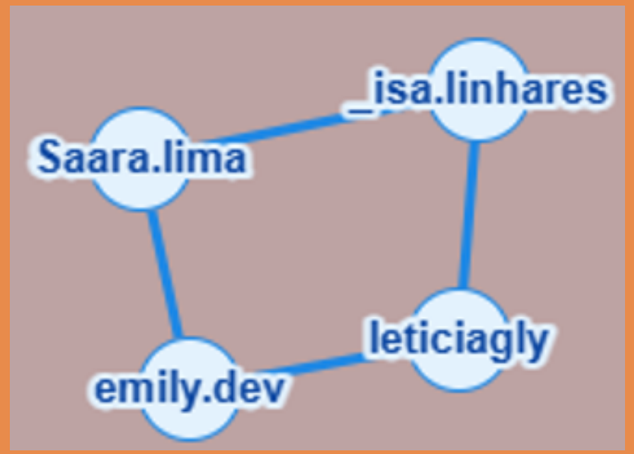
Usuários

Anna Clara



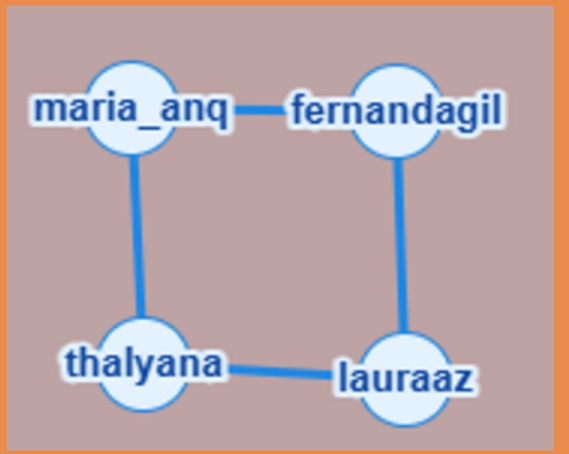
O Grafo possui 4 usuários e 4 amizades, apresentando uma densidade de 66,67%.

Isabela



O Grafo possui 4 usuários e 4 amizades, apresentando uma densidade de 66,67%.

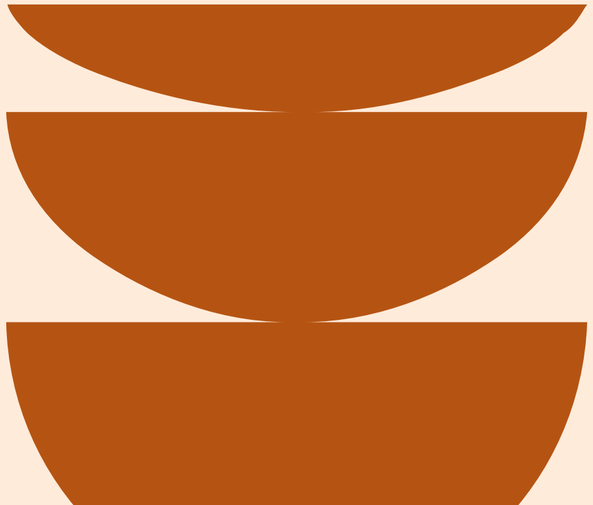
Mariana



O Grafo possui 4 usuários e 4 amizades, apresentando uma densidade de 66,67%.

Grafos

De acordo com o livro "Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações", publicado pela Editora IFC, um grafo é uma abstração matemática que modela relações simétricas entre dois elementos de um conjunto.
Dessa forma, os grafos são definidos por G = (V, E), em que V representa os vértices, ou seja, o conjunto de nós ou pontos do grafo, e E representa as arestas, que são o conjunto de conexões que ligam pares de vértices.



Grau

Quantidade de conexões diretas de cada pessoa.
Maior grau: 4 (annanadroz, maria_anq e isa.linhares)

Densidade

Proporção de conexões existentes em relação às possíveis.
Fórmula:
$D = (2 \times E) / [V \times (V - 1)]$

A Rede

Indicadores do grafo

Total de vértices(usuários): 12

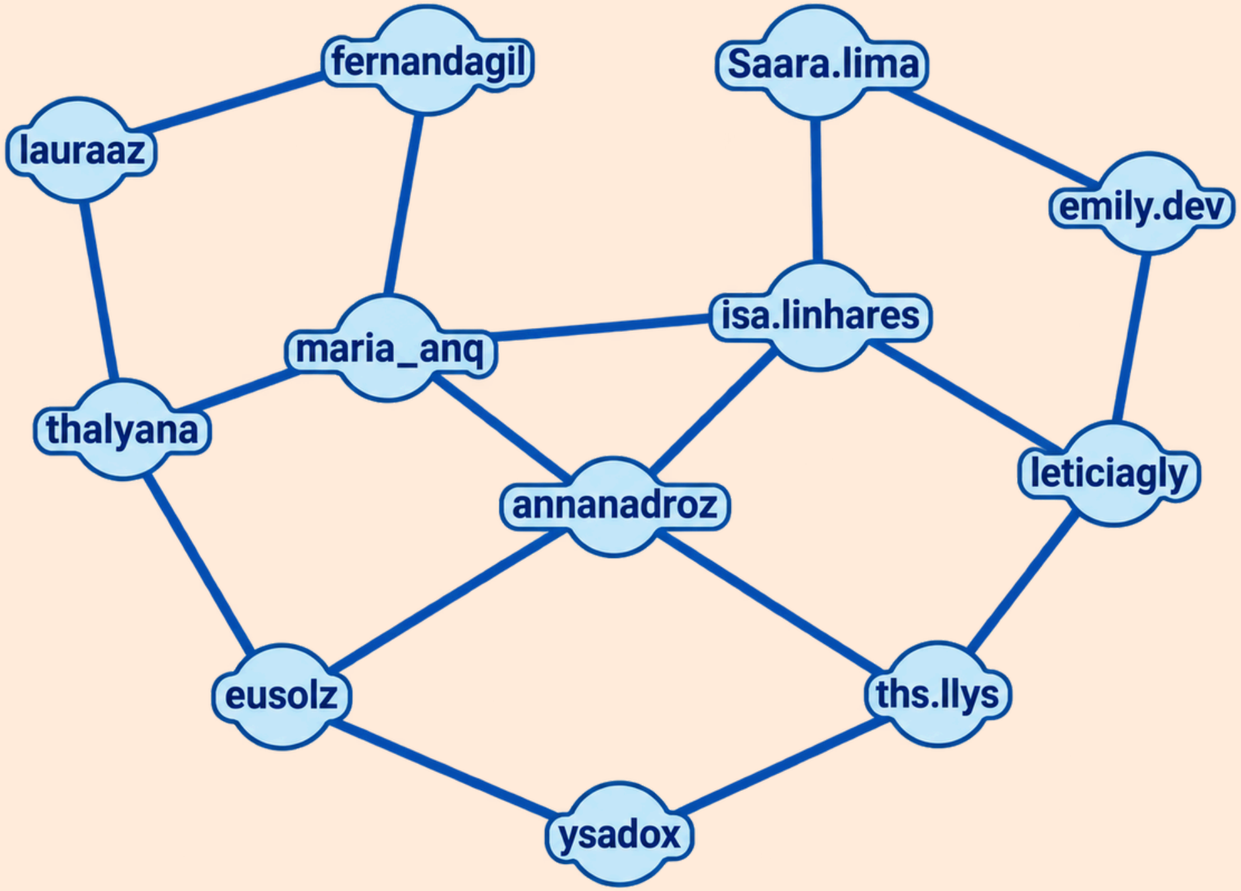
Total de arestas (amizades): 17

Tipo de grafo: Não direcionado

Densidade: 0,2576 (25,76%)

Maior grau: 4

Vértices de maior grau: annanadroz, maria_anq e isa.linhares



Código-base em Python

```python

rede = {
    "lauraz": ["fernandagil", "thalyana"],

    "fernandagil": ["lauraz", "maria_anq"],

    "thalyana": ["lauraz", "maria_anq", "eusolz"],

    "maria_anq": ["fernandagil", "thalyana",
                  "isa.linhares", "annanadroz"],

    "Saara.lima": ["isa.linhares", "emily.dev"],

    "isa.linhares": ["Saara.lima", "maria_anq",
                     "annanadroz", "leticiagly"],

    "emily.dev": ["Saara.lima", "leticiagly"],

    "leticiagly": ["emily.dev", "isa.linhares",
                   "ths.llys"],

    "annanadroz": ["maria_anq", "isa.linhares",
                    "eusolz", "ths.llys"],

    "eusolz": ["thalyana", "annanadroz", "ysadox"],

    "ths.llys": ["leticiagly", "annanadroz", "ysadox"],

    "ysadox": ["eusolz", "ths.llys"]
}

# Quantidade de usuarios
n = len(rede)

# Calcule o grau de cada usuario
for usuario, amigos in rede.items():
    print(usuario, "tem", len(amigos), "conexoes")

# A soma dos graus conta cada amizade duas vezes
soma_graus = sum(len(amigos) for amigos in rede.values())
arestas = soma_graus // 2

print("\nTotal de usuarios:", n)
print("Soma dos graus:", soma_graus)
print("Total de amizades:", arestas)

# Densidade do grafo
densidade = (2 * arestas) / (n * (n - 1))
print(f"Densidade: {densidade:.2%}")

# Identificar os usuarios com mais conexoes
maior_grau = max(len(amigos) for amigos in rede.values())

print("\nUsuarios com mais conexoes:")
for usuario, amigos in rede.items():
    if len(amigos) == maior_grau:
        print(usuario, "-", maior_grau, "conexoes")
```

Perguntas

Quem é mais conectado? Isso significa que é o mais influente?

Três usuárias empatam como as mais conectadas: annanadroz, maria_anq e isa.linhares, cada uma com 4 ligações diretas. Todos os demais possuem 2 ou 3 conexões.
Porém, **não siginifica ser mais influente**, precisaria de outra metrica, como a **centralidade de intermediação e proximidade**

Como sugerir amizade usando amigos em comum?

Uma forma simples é recomendar a conexão entre **duas pessoas que ainda não estão ligadas diretamente,** mas possuem vizinhos (amigos) em comum.

Que cuidados de privacidade são necessários?

- Evitar expor a lista de contatos ou revelar amigos em comum sem considerar as configurações de privacidade de todos os envolvidos.

- **Limitar o acesso** aos dados e proteger os registros contra divulgação não autorizada.

Quais outras métricas podem descrever uma rede?

- Centralidade de proximidade: Quão perto um nó está dos demais considerando as distâncias na rede.

- Centralidade de intermediação: Frequência com que um nó aparece nos caminhos mínimos entre outros nós; ajuda a identificar pontes na rede.

Muito obrigada